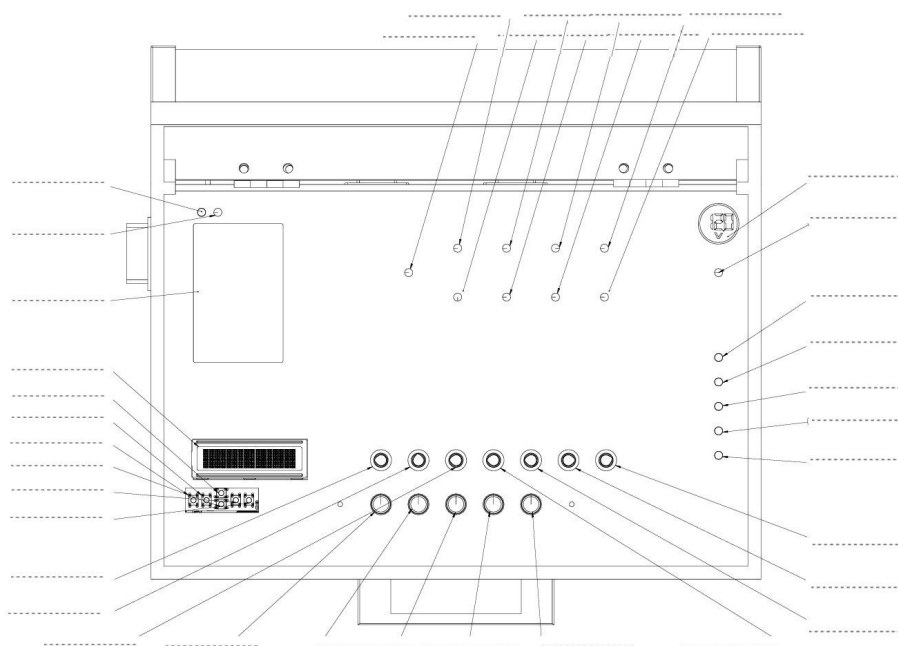


MINI TESTEUR UNIVERSEL D'ECU

GUIDE D'UTILISATION PROFESSIONNEL

Valise de Test ECU Hors Véhicule



Document de Référence Technique — Usage Professionnel
Version 1.0 | Conception : Arduino MEGA + Arduino UNO + MCP23017

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du Mini Testeur d'ECU

1.1 Qu'est-ce que le Mini Testeur Universel d'ECU ?

Le Mini Testeur Universel d'ECU est une valise de test portable conçue pour diagnostiquer, simuler et vérifier le bon fonctionnement des calculateurs automobiles (ECU) en dehors du véhicule. Il permet à un technicien ou ingénieur de tester un ECU complet sans avoir besoin du véhicule d'origine.

1.2 Objectifs du système

- Simuler tous les capteurs (signaux analogiques et numériques) reliés à l'ECU
- Lire et interpréter les signaux de sortie de l'ECU (injecteurs, bobines, relais, sorties PWM)
- Identifier rapidement les pannes et défauts ECU
- Tester hors véhicule, en atelier, sans immobiliser un autre véhicule
- Sécuriser l'accès par badge RFID

1.3 Avantages par rapport aux méthodes traditionnelles

Critère	Mini Testeur vs Méthode Traditionnelle
Coût	Très faible vs bancs professionnels coûteux
Portabilité	Valise transportable vs équipement fixe
Universalité	Compatible multi-ECU vs spécifique un modèle
Accessibilité	Usage technicien vs expert uniquement
Autonomie	Indépendant du véhicule vs véhicule requis

2. Schéma et Description des Composants

Le schéma ci-dessous représente la vue de face (plaque opérateur) du Mini Testeur. Chaque élément est numéroté et décrit dans les sections suivantes.

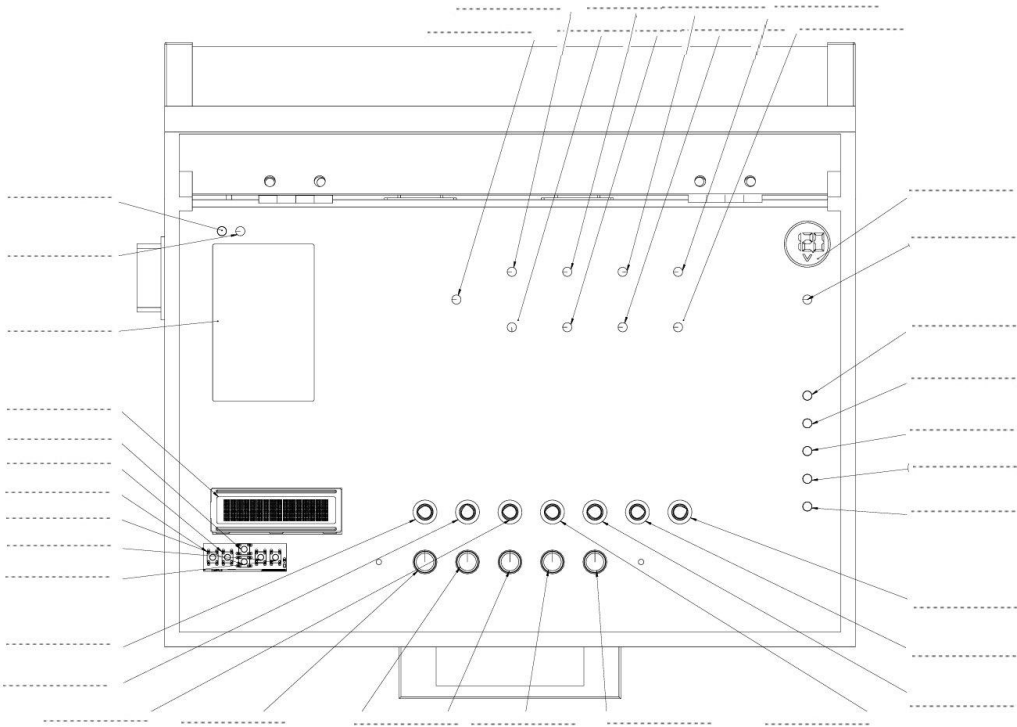


Figure 1 — Vue de face de la plaque opérateur du Mini Testeur d'ECU

2.1 Composants Principaux

Composant	Référence / Description
Microcontrôleur principal	Arduino MEGA 2560
Microcontrôleur sécurité	Arduino UNO R3
Extenseur E/S	MCP23017 (I2C, 16 broches)
Afficheur	Keypad Shield LCD 16×2 (4 bits)
Convertisseur N/A	Réseau R-2R (8 bits, multi-canaux)
Amplificateurs	Amplificateurs opérationnels (AOP)
Module relais	4 canaux 12 V (protection sorties)
Sécurité accès	Module RFID MFRC522 13.56 MHz
Interface réglage	Potentiomètres rotatifs multi-tours

Visualisation	LEDs 5mm (indication + simulation)
Alimentation	Secteur 220 V → 12 V / 5 V régulé
Filtre signal	Filtre RC passe-bas (R=3.3kΩ, C=10μF)
Tampon logique	CD4503BE (buffer tri-état)

2.2 Signaux Simulés (Entrées ECU)

- Capteur MAP (pression collecteur) — signal 0–5 V analogique
- Capteur TPS (papillon) — potentiomètre 0–5 V
- Sonde Lambda (O2) — tension analogique variable
- Capteur CLT / IAT (températures) — résistance simulée
- Capteur CKP (vilebrequin) — signal numérique impulsif
- Capteur CMP (arbre à cames) — signal Hall numérique
- Capteur VSS (vitesse véhicule) — fréquence simulée

2.3 Sorties ECU Analysées

- Injecteurs (sorties basse impédance, commande masse)
- Bobines d'allumage (sorties transistors haute énergie)
- Pompe à carburant (relais)
- Vanne EGR (signal PWM)
- Électrovanne de purge (PWM)
- Ventilateur de refroidissement (relais)
- Témoin moteur MIL (sortie LED)

3. Règles de Sécurité et Consignes Obligatoires

⚠ DANGER — LIRE AVANT TOUTE UTILISATION : Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels graves, des blessures ou la destruction de l'ECU testé.

3.1 Sécurité Électrique

⚠ ATTENTION : L'appareil fonctionne sous 220 V CA. Ne jamais ouvrir le boîtier lorsque l'appareil est branché.

- Vérifier que la tension secteur est bien 220 V / 50 Hz avant branchement
- Utiliser obligatoirement une prise avec mise à la terre (terre protectrice)
- Ne jamais court-circuiter les bornes de sortie 12 V ou 5 V
- En cas d'odeur de brûlé ou de fumée : couper immédiatement l'alimentation
- Utiliser des câbles de connexion en bon état, sans isolant endommagé
- Ne pas dépasser 15 V sur les entrées de simulation analogiques
- Les sorties ECU (injecteurs, bobines) peuvent générer des pics de tension — ne pas toucher les connecteurs sous tension

3.2 Sécurité du Système RFID

⚠ INFO : L'accès au testeur est protégé par badge RFID MFRC522. Sans badge autorisé, le système est verrouillé.

- Seules les cartes RFID programmées et autorisées permettent l'activation du testeur
- Conserver le badge dans un endroit sécurisé — sa perte empêche l'accès
- En cas de perte de badge : reprogrammer un nouveau badge via l'Arduino UNO (accès technicien)
- Ne pas approcher de forts champs magnétiques du module RFID

3.3 Sécurité de l'ECU Testé

⚠ IMPORTANT : Une mauvaise connexion peut endommager irrémédiablement l'ECU testé.

- Toujours vérifier le brochage du connecteur ECU avant branchement
- Ne brancher ou débrancher l'ECU que lorsque l'appareil est hors tension
- Respecter les polarités des signaux — l'inversion peut griller l'ECU
- Ne pas appliquer de tension supérieure à 5 V sur les entrées analogiques de l'ECU
- Vérifier la compatibilité de tension (5 V ou 3.3 V) avec l'ECU testé

3.4 Conditions d'Utilisation

- Utiliser l'appareil dans un local sec, ventilé, à l'abri de l'humidité
- Température d'utilisation : 0 °C à 50 °C
- Ne pas exposer à la pluie ou à des projections de liquide
- Poser la valise sur une surface plane et stable avant utilisation
- Ne pas couvrir les orifices de ventilation pendant le fonctionnement
- Éloigner des sources de vibrations importantes

4. Mise en Service — Procédure Pas-à-Pas

4.1 Vérifications Avant Mise Sous Tension

1. Vérifier que l'interrupteur d'alimentation principal est en position ARRÊT (OFF)
2. Inspecter visuellement les câbles d'alimentation — aucun endommagement visible
3. S'assurer qu'aucun connecteur ECU n'est branché à ce stade
4. Vérifier que tous les potentiomètres sont en position minimale (butée gauche)
5. S'assurer que la valise est posée sur une surface stable

4.2 Mise Sous Tension

6. Brancher le câble secteur 220 V sur une prise avec terre
7. Passer l'interrupteur principal en position MARCHÉ (ON)
8. L'écran LCD 16×2 s'allume et affiche le message d'initialisation
9. Présenter le badge RFID autorisé devant le lecteur RFID MFRC522
10. Si le badge est reconnu : LED verte s'allume → système déverrouillé
11. Si le badge est refusé : LED rouge clignote → accès refusé
12. Attendre la fin de l'initialisation du programme (environ 3 secondes)

⚠ VÉRIFICATION : Si l'écran LCD reste éteint après 5 secondes, vérifier l'alimentation 5V et les connexions du Keypad Shield.

4.3 Connexion de l'ECU

13. Identifier le type de connecteur ECU (26, 48, 55 broches selon le modèle)
14. Consulter le schéma de brochage du véhicule (dossier technique joint)
15. Brancher le connecteur ECU avec l'appareil HORS TENSION
16. Vérifier chaque broche avant fixation du connecteur
17. Remettre sous tension — l'ECU doit s'initialiser normalement

5. Guide d'Utilisation — Simulation des Capteurs

5.1 Navigation dans les Menus

L'interface utilisateur est basée sur l'écran LCD 16×2 et les boutons du Keypad Shield. Les boutons disponibles sont :

Bouton	Fonction
▲ (UP)	Monter dans le menu / augmenter valeur
▼ (DOWN)	Descendre dans le menu / diminuer valeur
◀ (LEFT)	Retour menu précédent
▶ (RIGHT)	Entrer dans sous-menu / valider
SELECT	Confirmer / lancer simulation

5.2 Simulation des Signaux Analogiques

5.2.1 Réglage via Potentiomètres

Chaque potentiomètre rotatif correspond à un capteur analogique précis. La rotation produit une tension de 0 à 5 V via le réseau R-2R (convertisseur numérique-analogique).

Potentiomètre	Capteur Simulé
POT 1	MAP — Pression collecteur
POT 2	TPS — Position papillon
POT 3	CLT — Temp. liquide refroidissement
POT 4	IAT — Temp. air admission
POT 5	Sonde Lambda (O2)

5.2.2 Procédure de Réglage

18. Sélectionner le capteur à simuler via le menu LCD
19. Tourner le potentiomètre correspondant pour ajuster la valeur
20. La valeur en tension s'affiche en temps réel sur l'écran LCD
21. Observer la réaction de l'ECU (LED de sortie correspondante)

5.3 Simulation des Signaux Numériques

Les signaux numériques (capteurs CKP, CMP, VSS) sont générés directement par l'Arduino MEGA sous forme d'impulsions ou de signaux carrés à fréquence programmable.

- CKP (vilebrequin) : signal 60-2 dents, fréquence variable (600 – 6000 RPM simulés)
- CMP (arbre à cames) : 1 impulsion par tour simulé
- VSS (vitesse) : fréquence proportionnelle à la vitesse simulée (0 – 240 km/h)

5.4 Lecture des Sorties ECU

Les LEDs de simulation sur la plaque opérateur reflètent l'état des sorties ECU :

LED	Sortie ECU Surveillée
LED INJ 1-4	Injecteurs 1 à 4
LED BOB 1-4	Bobines d'allumage
LED PAC	Pompe à carburant
LED VENT	Ventilateur
LED MIL	Témoin moteur (Check Engine)
LED EGR	Vanne EGR

6. Protocoles de Diagnostic

6.1 Test de Fonctionnement Global

Procédure de test de base pour vérifier qu'un ECU est fonctionnel :

22. Brancher l'ECU et mettre sous tension
23. Vérifier que l'ECU s'initialise (LED MIL s'allume brièvement puis s'éteint)
24. Simuler MAP à 1,5 V (ralenti) — vérifier activation injecteurs et bobines
25. Monter TPS progressivement — les temps d'injection doivent augmenter
26. Simuler CLT à 80°C (valeur tension correspondante) — vérifier activation ventilateur
27. Simuler O2 entre 0,1 V et 0,9 V en alternance — vérifier boucle fermée ECU

6.2 Arbre de Dépannage

⚠ PROBLÈME : L'ECU ne s'initialise pas (aucune réaction) → Vérifier alimentation 12V sur broche batterie ECU. → Vérifier alimentation 5V sur broche référence. → Vérifier signal de masse (GND commun).

⚠ PROBLÈME : Les injecteurs ne s'activent pas → Vérifier signal CKP (l'ECU attend le signal vilebrequin). → Vérifier alimentation relais principal (RP). → Vérifier que la simulation MAP est dans la plage normale (1,2 V – 1,8 V au ralenti).

⚠ PROBLÈME : LED MIL reste allumée → L'ECU détecte un défaut. → Identifier le capteur défaillant en variant chaque simulation. → Un signal hors plage (< 0,2 V ou > 4,8 V) déclenche un code défaut.

6.3 Codes d'Affichage LCD

Message LCD	Signification
INIT OK	Initialisation réussie — prêt à l'emploi
RFID WAIT	En attente du badge RFID
ACCESS OK	Badge reconnu — accès autorisé
ACCESS DENIED	Badge non autorisé
SIM ACTIVE	Simulation capteur en cours
ECU ERROR	Anomalie détectée sur sortie ECU
RELAY ON/OFF	État du relais de protection

7. Maintenance et Entretien

7.1 Maintenance Préventive

Fréquence	Opération de Maintenance
Avant chaque usage	Vérifier câbles, connecteurs, état visuel des LEDs
Mensuelle	Nettoyer la plaque opérateur (chiffon sec anti-statique)
Trimestrielle	Vérifier serrage de toutes les vis de fixation internes
Semestrielle	Contrôler tension d'alimentation sous charge ($12V \pm 0,3V$)
Annuelle	Vérifier condensateurs électrolytiques (filtre RC et alimentation)

7.2 Remplacement des Composants

- LEDs : retirer l'ancienne LED, respecter la polarité (anode = patte longue)
- Potentiomètres : dévisser l'écrou de fixation, dessouder proprement avant remplacement
- Module RFID : débrancher les 7 fils SPI avant démontage
- Relais : couper l'alimentation, déclipser le relais et remplacer par référence identique

⚠ ATTENTION : Toute intervention interne doit être réalisée par un technicien qualifié avec l'appareil débranché du secteur.

7.3 Stockage

- Stocker dans la valise d'origine, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive
- Température de stockage : -10°C à $+60^{\circ}\text{C}$
- Protéger les connecteurs ECU avec des capuchons lors du rangement
- Ne pas plier ni coincer les câbles de raccordement

8. Spécifications Techniques Complètes

Paramètre	Valeur / Spécification
Alimentation secteur	220 V CA, 50 Hz
Tension de sortie principale	12 V CC (régulé)
Tension logique	5 V CC (régulé, LM78xx ou équivalent)
Microcontrôleur principal	Arduino MEGA 2560 (ATmega2560, 16 MHz)
Microcontrôleur sécurité	Arduino UNO R3 (ATmega328P, 16 MHz)
Extenseur E/S	MCP23017 (I ² C, 16 broches bidirectionnelles)
Convertisseur N/A	Réseau R-2R, 8 bits, résolution 19,6 mV/pas
Afficheur	LCD 16 colonnes × 2 lignes, rétroéclairé
Module RFID	MFRC522, fréquence 13,56 MHz, protocole ISO 14443
Relais de protection	4 canaux, 12 V / 10 A
Filtre passe-bas	R = 3,3 kΩ, C = 10 μF, f _c ≈ 4,8 Hz
Plage de simulation analogique	0 – 5 V (résolution 8 bits)
Dimensions valise	Selon modélisation SolidWorks (boîtier ABS)
Matériau boîtier	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
Température de stockage	-10 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	10 % – 85 % HR (sans condensation)

9. Dossier Technique Rapide

9.1 Nomenclature des Abréviations

Abréviation	Signification
ECU	Electronic Control Unit (Calculateur Moteur)
MAP	Manifold Absolute Pressure (Pression absolue collecteur)
TPS	Throttle Position Sensor (Capteur position papillon)
CLT	Coolant Temperature Sensor (Temp. liquide refroidissement)
IAT	Intake Air Temperature (Temp. air admission)
CKP	Crankshaft Position Sensor (Capteur position vilebrequin)
CMP	Camshaft Position Sensor (Capteur position arbre à cames)
VSS	Vehicle Speed Sensor (Capteur vitesse véhicule)
PWM	Pulse Width Modulation (Modulation de largeur d'impulsion)
RFID	Radio Frequency Identification
MIL	Malfunction Indicator Lamp (Témoin moteur)
AOP	Amplificateur Opérationnel
DAC/CNA	Convertisseur Numérique-Analogique
SPI	Serial Peripheral Interface
I ² C	Inter-Integrated Circuit

9.2 Brochage Arduino MEGA — Sorties Principales

Broche Arduino MEGA	Signal / Fonction
D2 – D9	Sorties simulation capteurs numériques (CKP, CMP, VSS)
D10 – D13	Sorties relais (via module 4 canaux)
A0 – A4	Lectures potentiomètres (entrées analogiques)
D22 – D37	Bus données réseau R-2R (DAC)
SDA / SCL	Bus I ² C vers MCP23017
D50/D51/D52/D53	Bus SPI vers module RFID MFRC522

⚠ NOTE IMPORTANTE : Pour les modifications logicielles, utiliser l'IDE Arduino 1.8.x ou supérieur. Le code source complet est fourni dans le dossier joint.

10. Conclusion et Recommandations

Le Mini Testeur Universel d'ECU représente une solution complète, portable et économique pour le diagnostic et la validation des calculateurs automobiles hors véhicule. Son architecture modulaire, basée sur des cartes Arduino et des composants standards, garantit une maintenabilité optimale et une évolutivité aisée.

Ce guide d'utilisation doit être consulté avant toute première utilisation. Le respect des consignes de sécurité électrique et de manipulation est indispensable pour protéger l'opérateur, l'appareil et l'ECU testé.

Recommandations Clés

- Former tout utilisateur à la lecture de ce guide avant manipulation
- Conserver ce guide dans la valise de transport de l'appareil
- Effectuer les vérifications préventives selon le calendrier du Chapitre 7
- Maintenir à jour la liste des badges RFID autorisés
- Signaler toute anomalie au technicien responsable avant d'utiliser l'appareil

Mini Testeur Universel d'ECU — Version 1.0

Ce document est confidentiel et destiné à un usage technique professionnel uniquement.